物理实验报告

实验名称：铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线

实验桌号：_____

指导教师：_____

周次：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日　星期 ___ 上/下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

铁磁材料（如 Fe、Co、Ni 及其合金）内部存在自发磁化的磁畴结构。在外磁场 H 作用下，磁畴旋转和畴壁迁移使材料被磁化，磁感应强度 B 随 H 增大而增大直至饱和。当 H 周期性变化时，B 的变化滞后于 H，形成磁滞回线，其包围面积反映磁滞损耗。磁滞回线的特征参数包括饱和磁感应强度 B_s、剩余磁感应强度 B_r 和矫顽力 H_c。

本实验采用**转换法**，利用示波器的 X-Y 模式显示 B-H 曲线。将铁磁样品置于交流励磁电路中，通过电阻 R_1 两端电压反映磁场强度 H（X 通道），通过 RC 积分电路的电容 C 两端电压反映磁感应强度 B（Y 通道）。逐步改变交流励磁电压，测量不同磁滞回线端点坐标，获得基本磁化曲线；在最大励磁电压下记录完整磁滞回线数据，并用 Origin 软件绘图和计算磁滞损耗。

2. 实验重点

掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的基本概念，理解转换法的原理；学会利用示波器 X-Y 模式测绘 B-H 曲线，正确读取饱和磁感应强度 B_s、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 等特征参数。

3. 实验难点

正确搭建交流励磁和 RC 积分电路，理解示波器电压信号到 H 和 B 的量纲转换关系；退磁操作的规范性（电压须单调降至 0V）；利用 Origin 软件计算磁滞回线包围面积以求磁滞损耗。

二、原始数据

（将有学生和老师签名的”自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方）

实验参数：$N_1 = N_2 = 150\text{T}$，$L = 6.0 \times 10^{-2}\,\text{m}$，$S = 8.0 \times 10^{-5}\,\text{m}^2$，$R_1 = 2.50\,\Omega$，$R_2 = 10\,\text{k}\Omega$，$C = 3.0\,\mu\text{F}$，$f = 130\,\text{Hz}$。

换算公式：

$$H = \frac{N_1 U_1}{L R_1} \quad (\text{A/m}), \qquad B = \frac{R_2 C U_2}{N_2 S} \quad (\text{T}) \tag{1}$$

代入参数后简化为：$H\,(\text{A/m}) = U_1\,(\text{mV})$，$B\,(\text{mT}) = 2.5 \times U_2\,(\text{mV})$。

表 1：初始磁化曲线数据

U/V	H/（A/m）	B/mT	$\mu = B/H$/（mT·m/A）	U_1/mV	U_2/mV
0.5	55.02	107.80	1.9593	55.02	43.12
1.0	97.54	216.77	2.2224	97.54	86.71
1.2	117.80	257.75	2.1880	117.80	103.10
1.5	150.60	324.00	2.1514	150.60	129.60
1.8	186.60	388.50	2.0820	186.60	155.40
2.0	216.90	445.25	2.0528	216.90	178.10
2.2	248.20	488.25	1.9672	248.20	195.30
2.5	301.30	550.75	1.8279	301.30	220.30
2.8	370.00	617.00	1.6676	370.00	246.80
3.0	423.20	656.25	1.5507	423.20	262.50

表 2：动态磁滞回线数据（励磁电压 **3.0V**）

磁滞回线特征参数：

矫顽力 $H_c = 70.09\,\text{A/m}$，剩余磁感应强度 $B_r = 234.38\,\text{mT}$，

饱和磁感应强度 $B_m = 648.25\,\text{mT}$，磁滞损耗 $[BH] = 105.72\,\text{J/m}^3$。

NO	H/（A/m）	B/mT	U_1/mV	U_2/mV
1	0.00	234.38	0	93.75
2	28.12	277.25	28.12	110.90
3	50.00	320.25	50.00	128.10
4	78.12	363.25	78.12	145.30
5	106.20	406.25	106.20	162.50
6	140.60	441.25	140.60	176.50
7	190.60	496.00	190.60	198.40
8	240.60	535.00	240.60	214.00
9	306.20	578.00	306.20	231.20
10	353.10	609.25	353.10	243.70
11	390.60	632.75	390.60	253.10
12	418.70	648.25	418.70	259.30
13	378.10	597.50	378.10	239.00
14	337.50	570.25	337.50	228.10
15	306.20	519.50	306.20	207.80
16	271.80	488.25	271.80	195.30
17	243.70	453.00	243.70	181.20
18	218.70	402.25	218.70	160.90
19	190.60	347.50	190.60	139.00
20	165.60	281.25	165.60	112.50
21	140.60	230.45	140.60	92.18
22	115.60	148.42	115.60	59.37
23	103.10	89.83	103.10	35.93
24	90.62	23.44	90.62	9.374
25	−25.00	144.53	−25.00	57.81
26	−43.75	101.55	−43.75	40.62
27	−56.25	70.30	−56.25	28.12
28	−68.75	35.15	−68.75	14.06

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（1）基本磁化曲线：

根据表 1 数据，以 H 为横轴，分别以 B 和 $\mu = B/H$ 为纵轴，绘制双 Y 轴磁化曲线图（图 1）。

由图可见，B 随 H 增加呈现先快后慢的饱和趋势，在 $H \approx 420\,\mathrm{A/m}$ 时 B 趋于饱和（$B_m \approx 656\,\mathrm{mT}$）。$\mu = B/H$ 先升后降，在 $H \approx 100\,\mathrm{A/m}$ 附近取得最大值（$\mu_{\max} \approx 2.22\,\mathrm{mT{\cdot}m/A}$），随后由于铁磁材料逐渐接近磁饱和而单调下降。

（2）动态磁滞回线：

根据表 2 数据，绘制磁滞回线图（图 2）。由于磁滞回线关于原点中心对称，实测一

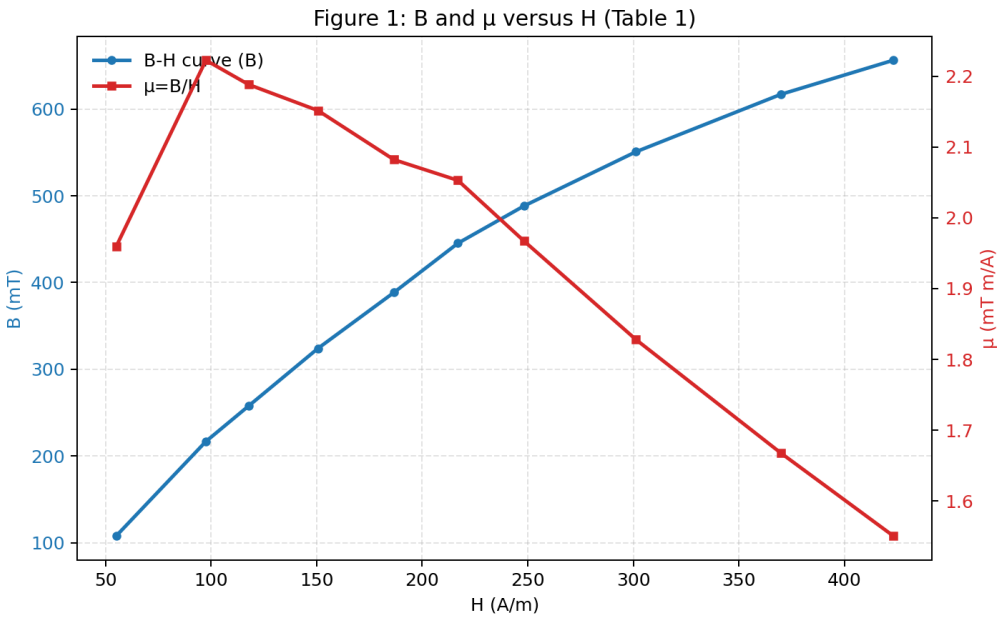

图 1: B 和 μ 随 H 变化的双 Y 轴磁化曲线图

半分支后通过对称映射补全另一半，得到完整闭合的磁滞回线。

由图可见磁滞回线呈典型的"S" 形闭合曲线，B 的变化明显滞后于 H。从回线上读取特征参数：

- 饱和磁感应强度 $B_m = 648.25\,\mathrm{mT}$（磁滞回线顶端）
- 剩余磁感应强度 $B_r = 234.38\,\mathrm{mT}$（$H = 0$ 时的 B 值）
- 矫顽力 $H_c = 70.09\,\mathrm{A/m}$（$B = 0$ 时的 H 值）

该样品的矫顽力 H_c 较小（$\sim 70\,\mathrm{A/m}$），属于典型的**软磁材料**，适用于变压器、电动机铁芯等需反复磁化的场合。

（3）磁滞损耗计算：

磁滞损耗 $[BH]$ 等于磁滞回线所包围面积。利用 Shoelace 公式（多边形面积法）对回线数据点计算闭合面积，由单侧分支面积乘以 2 得到完整回线面积：

$$[BH] = 2 \times \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n} (H_i B_{i+1} - H_{i+1} B_i) \right| = 105.72 \quad \mathrm{J/m^3} \tag{2}$$

其中 B 在计算时需换算为 T（$1\,\mathrm{mT} = 10^{-3}\,\mathrm{T}$），使结果单位为 $\mathrm{J/m^3}$。

2. 误差分析

（1）系统误差：

- 示波器读数精度有限，光标定位存在 $\pm 1\,\mathrm{mV}$ 级的读数误差，对应 H 约 $\pm 1\,\mathrm{A/m}$，B

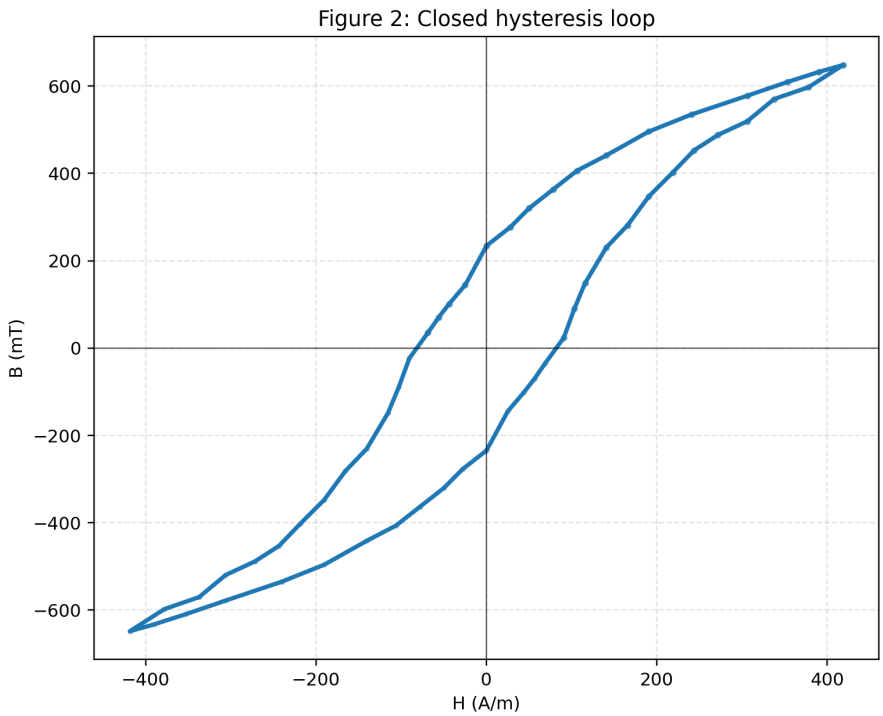

图 2: 铁磁材料的动态磁滞回线图

约 $\pm 2.5\,\mathrm{mT}$。

- 电阻 R_1、R_2 和电容 C 的标称值与实际值之间可能存在偏差，直接影响 H 和 B 的换算精度。
- 交流频率 130 Hz 下的动态磁滞回线和准静态磁滞回线存在差异，频率效应会导致回线面积偏大。

（2）随机误差：

- 示波器光标读取过程中的人为定位误差。
- 交流励磁电压的波动导致 H 和 B 值在测量过程中存在微小变化。

（3）相对误差估算：

以 B_r 为例，示波器光标读数误差约为 $\pm 1\,\mathrm{mV}$（对应 U_2），则 B_r 的相对误差为：

$$\frac{\Delta B_r}{B_r} = \frac{\Delta U_2}{U_2} = \frac{1}{93.75} \approx 1.1\% \tag{3}$$

以 H_c 为例，若 U_1 读数误差约 $\pm 1\,\mathrm{mV}$，则相对误差为：

$$\frac{\Delta H_c}{H_c} = \frac{\Delta U_1}{U_1} \approx \frac{1}{70.09} \approx 1.4\% \tag{4}$$

总体而言，本实验的系统误差和随机误差均较小，主要特征参数的相对误差在 1%–

2% 量级。

3. 实验探讨

本实验通过转换法，利用示波器 X-Y 模式成功测绘了铁磁材料的基本磁化曲线和动态磁滞回线。实验结果表明该样品为软磁材料，具有较小的矫顽力和较窄的磁滞回线。磁化曲线中 μ 先升后降的趋势与磁畴理论一致，验证了铁磁材料磁化过程中畴壁迁移到磁畴旋转的转变机制。

四、思考题

1. $[BH]$（磁能积）的单位是否与能量有关？请给出量纲的推导过程。

磁能积 $[BH]$ 的单位为磁滞回线所围面积的单位，即 B 的单位乘以 H 的单位。在 SI 中，$[B] = \mathrm{T} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2} \cdot \mathrm{A}^{-1}$，$[H] = \mathrm{A/m}$，因此：

$$[BH] = \mathrm{T} \cdot \mathrm{A/m} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}^2 \cdot \mathrm{A}} \cdot \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3} \tag{5}$$

$[BH]$ 的量纲为能量/体积（$\mathrm{J/m^3}$），即**能量密度**。它表征铁磁材料在一个磁化循环中单位体积的磁滞损耗能量，确实与能量直接相关。

2. 查阅有关资料，简要回答积分电路的原理与有关应用。

积分电路（RC 积分电路）由电阻 R 和电容 C 串联组成，输出取自电容两端。当满足 $RC \gg T$（T 为信号周期）即 $R \gg \dfrac{1}{\omega C}$ 时，电流近似为 $i \approx u_{\text{in}}/R$，电容电压为：

$$u_{\text{out}} = \frac{1}{C} \int i \, dt \approx \frac{1}{RC} \int u_{\text{in}} \, dt \tag{6}$$

输出信号正比于输入信号的时间积分。应用包括：（1）本实验中将感应电动势（dB/dt 的信号）积分还原为 B 信号；（2）将方波转换为三角波（波形变换）；（3）模拟计算机中实现积分运算；（4）电子滤波器中用作低通滤波器，抑制高频噪声。

3. 磁性材料内部的涡流损耗的能量是否可以被利用起来？请列出应用实例。

可以。涡流损耗将电磁能转化为热能，虽然在变压器等设备中是有害损耗，但这一效应可以被有效利用：

- **电磁炉**：利用高频交变磁场在金属锅底感应涡流，涡流损耗产生的热量直接加热食物，热效率高。
- **工业感应加热**：金属冶炼、热处理和焊接中，利用涡流效应对金属工件进行快速均匀加热。
- **电磁制动**：涡流制动器利用导体在磁场中运动产生的涡流阻力实现无接触制动，应用于高速列车和卡车的辅助制动系统。
- **金属探测器**：通过检测涡流效应引起的磁场变化来探测金属物体的存在。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传”实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. ”实验报告”必须递交在”学在浙大”的本课程的对应实验项目的”作业”模块内。
3. ”实验报告”成绩必须在”浙江大学物理实验教学中心网站”-”选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在”浙江大学物理实验教学中心网站”-”选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制